Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 2

Llenguatge algebraic, polinomis i fórmules socials

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 1 — Del nombre concret a la lletra

Traduir situacions quotidianes al llenguatge algebraic: de la frase a la lletra.

1.1 Idea clau

Quan una quantitat encara no la coneixem o pot canviar, la representem amb una **lletra** (una *variable*, sovint x). Una mateixa frase es pot escriure amb símbols matemàtics; aquesta traducció és la base de tot el que farem a la unitat.

Petit diccionari frase → símbol

- «el doble de x» → $2x$ «la meitat de x» → $\dfrac{x}{2}$
- «10 més que x» → $x+10$ «10 menys que x» → $x-10$
- «el triple de x, menys 5» → $3x-5$
- «x àpats a 2 € cadascun» → $2x$ (cost total)

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — del menjador comunitari

Un menjador comunitari cobra 2 € per àpat. Si es serveixen x àpats, la recaptació del dia és

$$R = 2x \quad \text{(en euros)}.$$

Per a $x=10$: $R = 2\cdot 10 = 20$ €. Per a $x=120$: $R = 2\cdot 120 = 240$ €. La lletra x ens permet escriure *una sola* expressió vàlida per a qualsevol nombre d'àpats.

Exemple 1.2 — posar nom als elements

A l'expressió $2x$, el nombre 2 és el **coeficient** (què multiplica la lletra) i x és la **variable**. A l'expressió $2x+50$, el nombre 50 que va sol és el **terme independent** (no depèn de x).

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — traduir frases a símbols

Tradueix a llenguatge algebraic, usant x per a la quantitat desconeguda:

a) El doble d'un nombre, augmentat en 7.
b) Un monitor cobra 12 € per hora; quant cobra per x hores?
c) La meitat dels usuaris d'un grup de x persones.

Solució.

a) «el doble d'un nombre» és $2x$; «augmentat en 7» hi suma 7:

$$2x+7.$$

b) Cada hora són 12 €, i en fa x:

$$12x \quad \text{(en euros)}.$$

c) La meitat de x:

$$\frac{x}{2}.$$

Resposta: (a) $2x+7$ (b) $12x$ (c) $\dfrac{x}{2}$

Exercici resolt 1.2 — de la situació a l'expressió

Una entitat reparteix lots d'aliments. Cada lot pesa 3 kg i, a més, sempre s'hi afegeix una caixa fixa de 2 kg de material informatiu per enviament. Escriu el pes total d'un enviament de x lots.

Solució. El pes dels lots és $3x$ (kg) i sempre s'hi suma la caixa fixa de 2 kg:

$$P = 3x + 2 \quad \text{(en kg)}.$$

Comprovació amb $x = 4$ lots: $P = 3 \cdot 4 + 2 = 14$ kg.

Resposta: $P = 3x + 2$ kg

1.4 Exercicis per fer

Exercicis per fer

1.1 Tradueix a llenguatge algebraic (usa x):
a) El triple d'un nombre.
b) Un nombre disminuït en 8.
c) El doble d'un nombre, menys 5.
d) La meitat d'un nombre, més 3.

1.2 Un casal cobra 4 € per infant i activitat. Escriu el cost total si hi participen x infants en una activitat.

1.3 Una treballadora familiar fa visites a domicili. Cada visita dura 45 minuts. Escriu, en minuts, el temps total de x visites.

1.4 Una associació ven samarretes solidàries a 8 € cadascuna i, a més, rep una donació fixa de 100 €. Escriu els diners recaptats si ven x samarretes.

1.5 Escriu *amb les teves paraules* què és una variable i posa un exemple propi, de l'àmbit social, d'una frase traduïda a símbols.

1.6 (Inversa) Escriu una frase en català que es correspongui amb cada expressió: (a) $5x$ (b) $x - 12$ (c) $2x + 10$.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 1

1.1 (a) $3x$ (b) $x - 8$ (c) $2x - 5$ (d) $\dfrac{x}{2} + 3$

1.2 $4x$ (euros)

1.3 $45x$ (minuts)

1.4 $8x + 100$ (euros)

1.5 Resposta oberta. Exemple vàlid: «el triple d'usuaris atesos» $\to 3x$.

1.6 (a) «el quíntuple d'un nombre» (o «5 vegades x») (b) «un nombre disminuït en 12» (c) «el doble d'un nombre, més 10»